

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Λεωνίδας Γκουρβέλος 1072506 Γιώργος Λαλάς 1093406

Επιβλέπων: Γιάννης Κυριακόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΟΠΟΣ

- **Βέλτιστη κάλυψη** και **εξυπηρέτηση User Equipment (UEs)** με τον οικονομικότερο τρόπο (λιγότερα BSs).
- Αντιμετώπιση τριών βασικών παραμέτρων: **κάλυψη**, **εξισορρόπηση φόρτου** και **παρεμβολές**.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σχεδιασμός αλγορίθμου βέλτιστης τοποθέτησης BSs χρησιμοποιώντας **k-means clustering** Εξυπηρέτηση UEs με βέλτιστη κάλυψη και ισορροπία φόρτου.
2. Εξυπηρέτηση των UEs με **καλή κάλυψη** και **ομοιόμορφη κατανομή φορτίου**.
3. Ελαχιστοποίηση της **μέσης απόστασης** UE–BS και της **ολικής αδράνειας (inertia)**.
4. Υπολογισμός και αξιολόγηση παρεμβολών μέσω της μετρικής **SIR**.
5. Οπτικοποίηση της τοπολογίας και των μετρικών απόδοσης του συστήματος.

Γλώσσα Υλοποίησης: Python

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/MODES

- **Mode A – fixed k με 1 εκτέλεση**
  Τι κάνει: Τρέχει k-means για σταθερό αριθμό BS, βγάζει όλα τα plots & metrics για αυτό το k.
  Εντολή: python lte_bs_placement_e2.py --csv file_5.csv --n_bs 3 --radius 5 --sir_db 0

- **Mode B – fixed k και πολλαπλά restarts**
  Τι κάνει: τρέχει k-means πολλές φορές με διαφορετικό seed, κρατάει τη «καλύτερη» λύση (μικρότερη inertia, mean_distance).
  Εντολή: python lte_bs_placement_e2.py --csv file_10.csv --n_bs 3 --restarts 10

- **Mode C – k_sweep για πολλά k πολλαπλά restart το καθένα(μετρικές για εύρεση καλύτερου k)**
  τι κάνει: τρέχει αυτόματα για πολλά k και παράγει ένα k_sweep.csv με συγκριτικά metrics.
  Εντολή: python lte_bs_placement_e2.py --csv file_13.csv --k_sweep 2,3,4,5 --restarts 5

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Χρησιμοποιείται για:

- Ανάθεση κάθε UE στον πλησιέστερο BS
- Υπολογισμό μέσης απόστασης
- Υπολογισμό αδράνειας (inertia)

Τύπος:

$$d = \sqrt{\left(x_{UE} - x_{BS}\right)^2 + \left(y_{UE} - y_{BS}\right)^2}$$

2. K-MEANS CLUSTERING

Ο k-means χωρίζει σημεία (UEs) σε k ομάδες, επιλέγοντας για κάθε ομάδα ένα κέντρο που ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγωνικών αποστάσεων.

- Αρχικοποίηση BSs με τυχαία UEs
- Ανάθεση UEs στον κοντινότερο BS
- Υπολογισμός νέων BS (centroids) από το μέσο των UEs
- Διαχείριση κενών clusters (βάζει BS στο πιο απομακρυσμένο UE)
- Επανάληψη μέχρι σύγκλιση ή max iterations

Στόχος: ελαχιστοποίηση της **inertia**.

3. VORONOI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ένα Voronoi διάγραμμα χωρίζει τον χώρο σε περιοχές όπου κάθε σημείο σε μια περιοχή είναι πιο κοντά σε ένα συγκεκριμένο κέντρο από οποιοδήποτε άλλο.

- Οπτικοποιούν τη γεωμετρική “περιοχή επιρροής” κάθε BS
- Χρησιμοποιούνται μόνο για visualization
- Υπολογίζονται με scipy.spatial.Voronoi

Δεν επηρεάζουν τον k-means, απλώς δείχνουν την τοπολογία όπως προκύπτει.

4. ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΣΧΥΟΣ & SIR

Το SIR δείχνει πόσο ισχυρό είναι το σήμα από τον BS που εξυπηρετεί το UE σε σχέση με τις παρεμβολές από τους άλλους BSs.

Για κάθε UE υπολογίζεται το λαμβανόμενο σήμα από τον εξυπηρετούντα BS και η παρεμβολή από όλους τους υπόλοιπους. Ο SIR καθορίζει την ποιότητα σύνδεσης και χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το ποσοστό UEs που έχουν καλή λήψη.

Χρησιμοποιείται στο script για να υπολογιστεί ποιότητα εξυπηρέτησης.

Ισχύς λήψης:

$$P = \frac{1}{d^n}$$

όπου n = pathloss exponent.

SIR για κάθε UE:

$$\text{SIR} = \frac{P_{serving}}{\sum P_{interferers}}$$

5. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ JAIN (LOAD FAIRNESS)

Ο δείκτης Jain μετρά πόσο ομοιόμορφα κατανέμεται το φορτίο (UEs) στους BSs.

Τυπος:

$$J = \frac{\left(\sum x_i\right)^2}{k \sum x_i^2}$$

- Κοντά στο 1 → καλή ισοκατανομή
- Κοντά στο 0 → ανισορροπία φόρτου

6. INERTIA (ΑΔΡΑΝΕΙΑ)

Τι Ειναι:

Το άθροισμα των τετραγωνικών αποστάσεων όλων των UEs από τον BS που τα εξυπηρετεί.

Χρησιμοποιητε:

Η αδράνεια αποτελεί τον βασικό στόχο βελτιστοποίησης του k-means: όσο μικρότερη, τόσο πιο “σφιχτές” είναι οι ομάδες και τόσο καλύτερη θεωρείται η τοποθέτηση των BSs.

7. ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- **Mean / Median Distance** → απόδοση τοποθέτησης
- **Coverage %** (UEs μέσα στο radius)
- **Dead %** (UEs εκτός radius)
- **SIR OK %** → ποιότητα εξυπηρέτησης
- Interference Probability
- **Inertia** → clustering cost
- **Load Metrics** → fairness / ισορροπία συστήματος

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

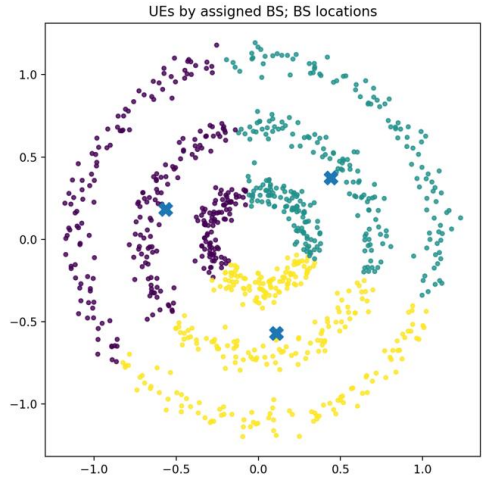
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ UES

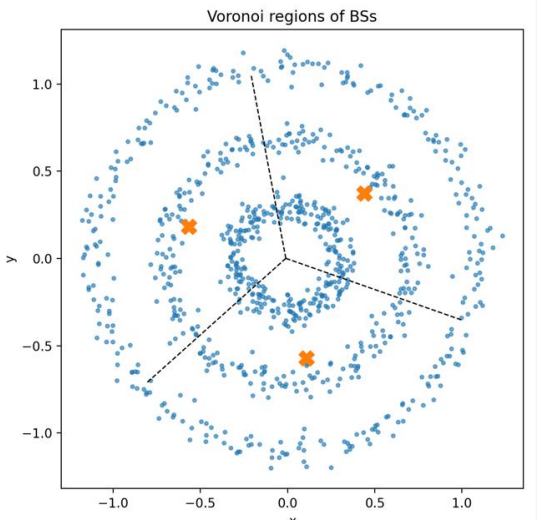
- **scatter_ues_bs.png**

  Οπτικοποίηση των UEs και των τελικών θέσεων των BSs.
  Τα χρώματα δείχνουν σε ποιο BS έχει ανατεθεί κάθε UE.

- **voronoi.png**

  Voronoi διάγραμμα των περιοχών κάλυψης των BSs.
  Δείχνει τα όρια μεταξύ κυψελών.





ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

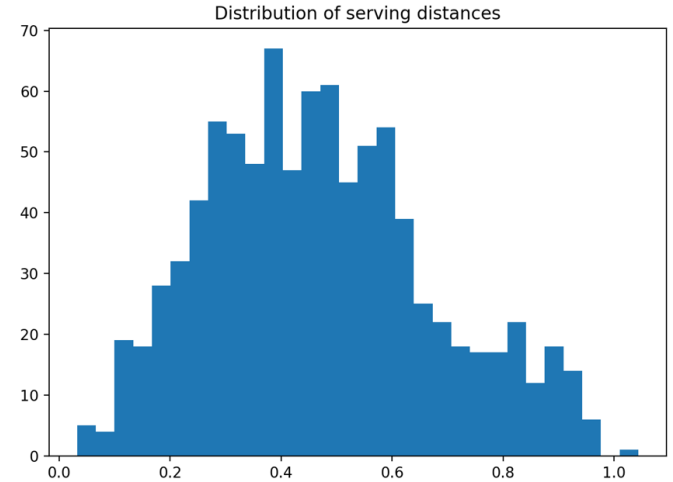
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

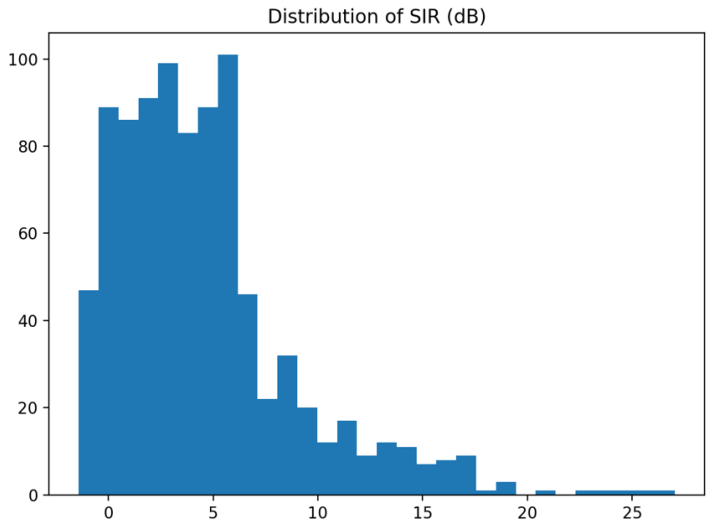
- **hist_distance.png**

  Ιστόγραμμα των αποστάσεων UE–BS (serving distances).
  Δείχνει πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται τα UEs από τον εξυπηρετούντα BS.

- **hist_sir.png**

  Ιστόγραμμα των SIR τιμών όλων των UEs.
  Απεικονίζει την ποιότητα λήψης και την επίδραση των παρεμβολών.





ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ (HISTORY PLOTS)

- **history_mean_distance.png**

  Μεταβολή της μέσης απόστασης UE–BS ανά iteration.

- **history_inertia.png**

  Εξέλιξη της ολικής αδράνειας (sum of squared distances).
  Δείχνει τη σύγκλιση του k-means.

- **history_coverage_pct.png**

  Πώς αλλάζει το ποσοστό κάλυψης (UEs εντός radius) ανά iteration.

- **history_dead_pct.png**

  Πόσα UEs βρίσκονται εκτός radius σε κάθε iteration.

- **history_interference_prob.png**

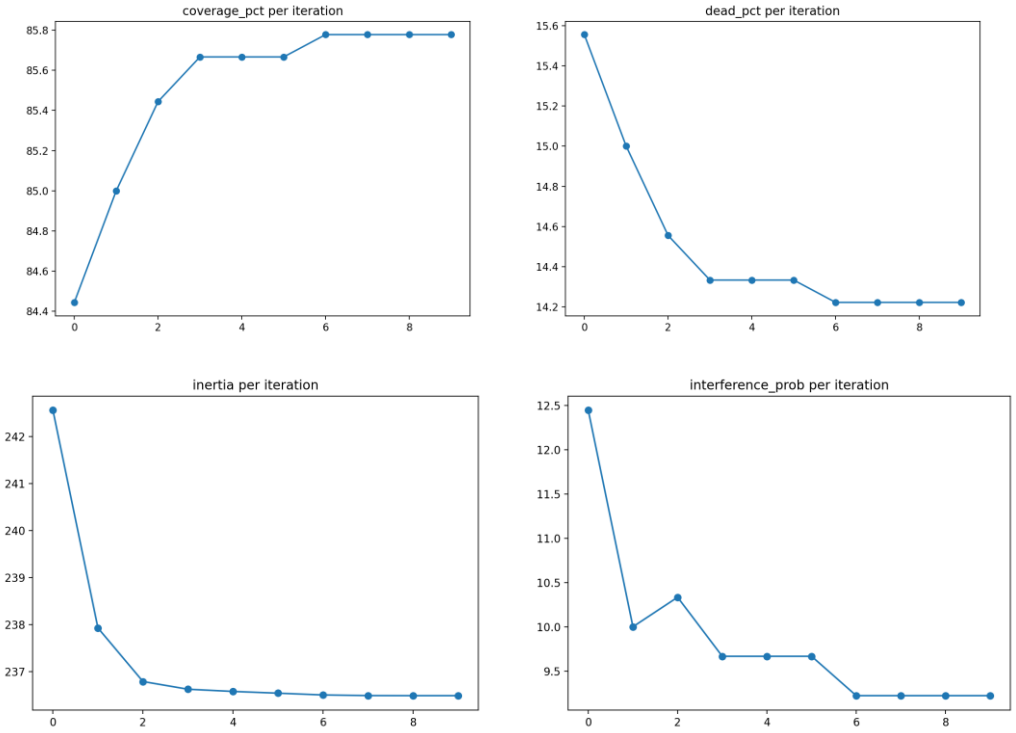
  Ποσοστό UEs με SIR κάτω από το threshold.

- **history_jain.png**

  Εξέλιξη του δείκτη fairness (Jain's Index) του φορτίου ανά BS.

- **history_load_cv.png**

  Μεταβολή του συντελεστή μεταβλητότητας (CV) του φορτίου, δείχνοντας πόσο ομοιόμορφα μοιράζονται τα UEs.

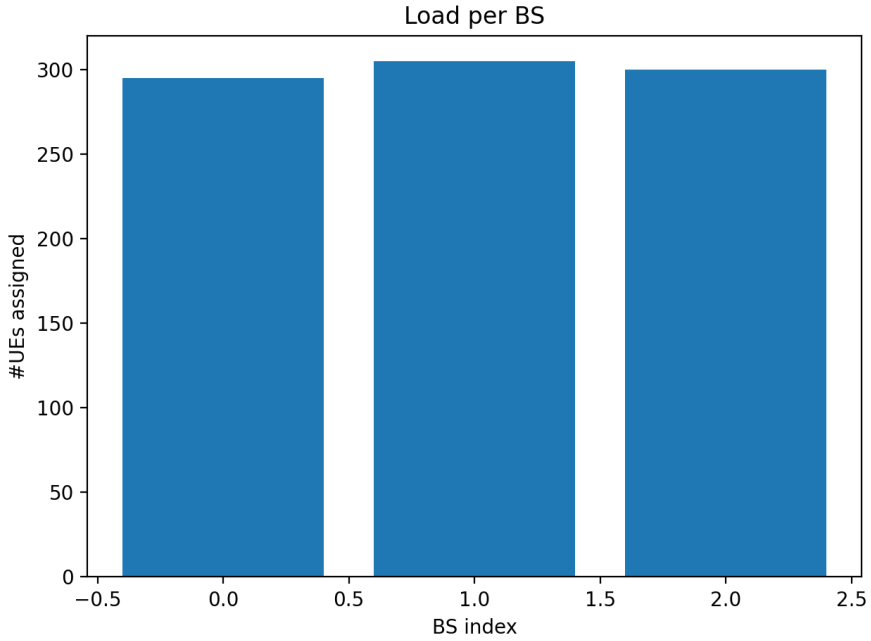


ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

bar_load.png

Ραβδόγραμμα που δείχνει πόσα UEs ανατέθηκαν σε κάθε BS.
Αξιολόγηση ισορροπίας φορτίου.

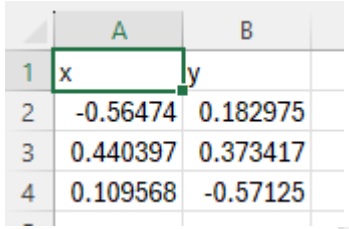


ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (CSV)

- **bs_coords.csv**

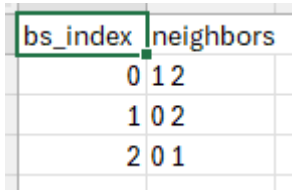
  Τελικές συντεταγμένες των BSs μετά τη σύγκλιση.



	A	B
1	x	y
2	-0.56474	0.182975
3	0.440397	0.373417
4	0.109568	-0.57125

- **bs_neighbors.csv**

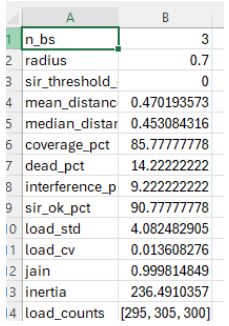
  Γείτονες BSs με βάση το Voronoi διάγραμμα (topology-level adjacency).



bs_index	neighbors
0	1 2
1	0 2
2	0 1

- **metrics_summary.csv**

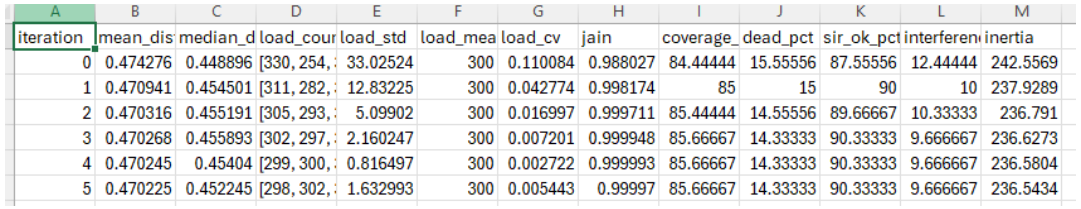
  Πλήρες σύνολο μετρικών για το συγκεκριμένο k και run



	A	B
1	n_bs	3
2	radius	0.7
3	sir_threshold_	0
4	mean_distanc	0.470193573
5	median_distar	0.453084316
6	coverage_pct	85.77777778
7	dead_pct	14.22222222
8	interference_p	9.222222222
9	sir_ok_pct	90.77777778
10	load_std	4.082482905
11	load_cv	0.013608276
12	jain	0.999814849
13	inertia	236.4910357
14	load_counts	[295, 305, 300]

- **history_metrics.csv**

  Όλες οι μετρικές για **κάθε iteration** του k-means.
  Χρήσιμο για ανάλυση σύγκλισης & stability.



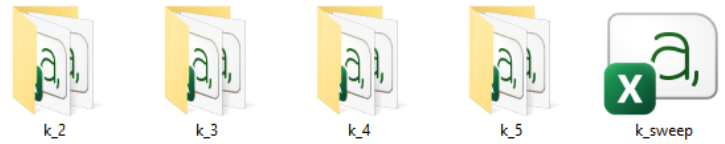
iteration	mean_dis	median_d	load_cour	load_std	load_mea	load_cv	jain	coverage_	dead_pct	sir_ok_pct	interferen	inertia
0	0.474276	0.448896	[330, 254,	33.02524	300	0.110084	0.988027	84.44444	15.55556	87.55556	12.44444	242.5569
1	0.470941	0.454501	[311, 282,	12.83225	300	0.042774	0.998174	85	15	90	10	237.9289
2	0.470316	0.455191	[305, 293,	5.09902	300	0.016997	0.999711	85.44444	14.55556	89.66667	10.33333	236.791
3	0.470268	0.455893	[302, 297,	2.160247	300	0.007201	0.999948	85.66667	14.33333	90.33333	9.666667	236.6273
4	0.470245	0.45404	[299, 300,	0.816497	300	0.002722	0.999993	85.66667	14.33333	90.33333	9.666667	236.5804
5	0.470225	0.452245	[298, 302,	1.632993	300	0.005443	0.99997	85.66667	14.33333	90.33333	9.666667	236.5434

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

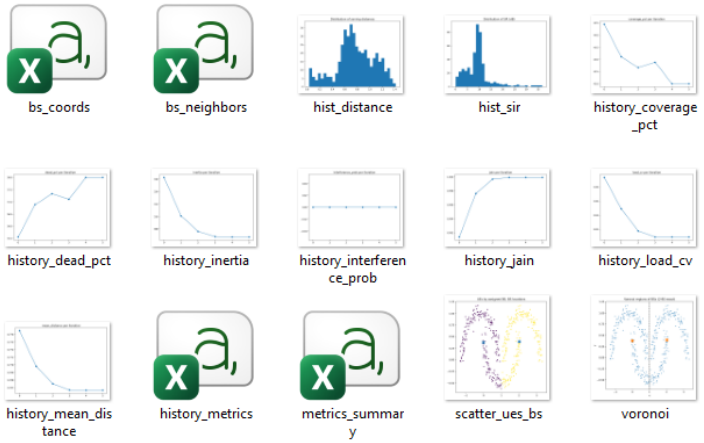
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΓΙΑ K-SWEEP

k_sweep.csv

Συγκριτικές μετρικές για πολλά k (π.χ. 2–5), ώστε ο χρήστης να βρει το βέλτιστο k.
Περιέχει mean_distance, coverage, sir_ok_pct, load_cv, jain, inertia κ.λπ.

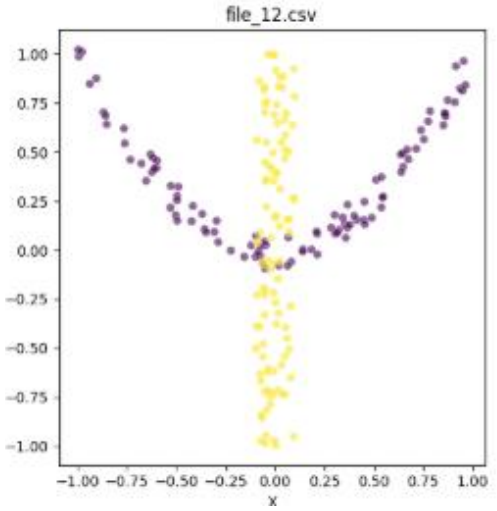


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	k	mean_dis	coverage_	dead_pct	sir_ok_pct	interferen	load_cv	jain	inertia
2	2	0.766657	42	58	100	0	0.008889	0.999921	306.6832
3	3	0.59548	67.77778	32.22222	96.22222	3.777778	0.116365	0.98664	177.4727
4	4	0.506342	81.55556	18.44444	89.55556	10.44444	0.186614	0.966347	132.767
5	5	0.426213	95.33333	4.666667	89.11111	10.88889	0.166741	0.97295	93.72625

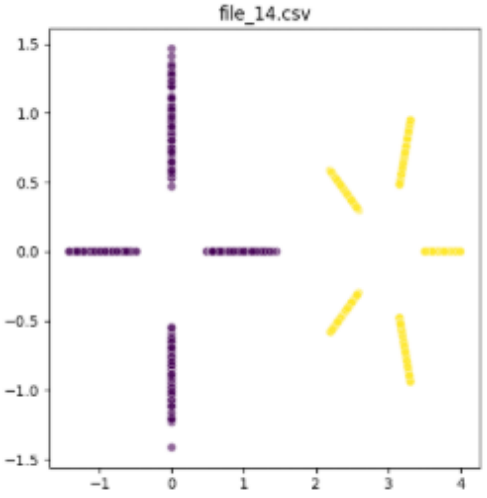


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΑ DATASET ΓΙΑ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

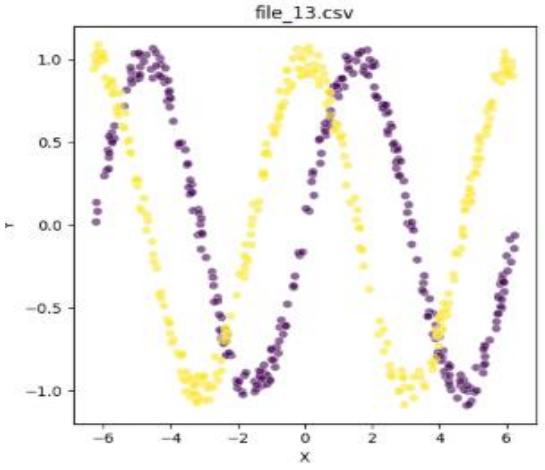
- **UEs (User Equipment):** Αναπαρίστανται ως σημεία σε 2D χώρο (x, y συντεταγμένες).
- **BSs (Base Stations):** Τοποθετούνται στον ίδιο χώρο, με συντεταγμένες (x, y).
- **Dataset UEs:**



FILE_12



FILE_14



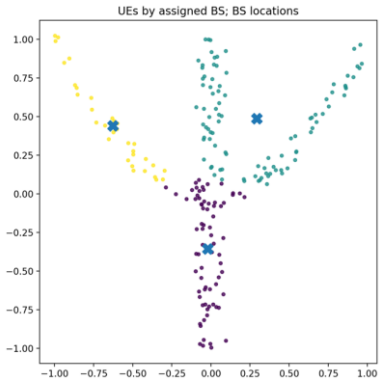
FILE_13

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - MODE A

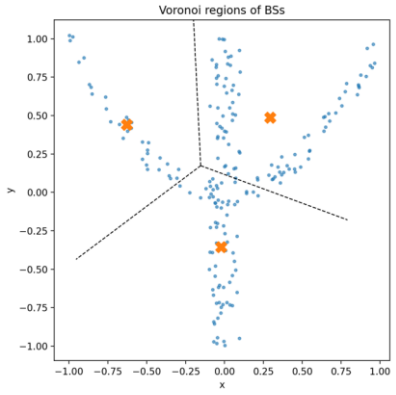
Σταθερό k = 3, 1 run, radius = 0.7 (dataset: file_12)

- Το scatter και το Voronoi δείχνουν ότι τα BSs τοποθετήθηκαν στα κέντρα των clusters, δημιουργώντας καθαρές περιοχές εξυπηρέτησης. Η σαφής γεωμετρική διαίρεση μειώνει τις παρεμβολές μεταξύ BSs και οδηγεί σε καλύτερο SIR.
- **Φορτίο BSs:** Η κατανομή φορτίου δεν είναι ομοιόμορφη, κάτι αναμενόμενο λόγω της άνισης πυκνότητας των clusters.
- **Αποστάσεις εξυπηρέτησης:** Οι περισσότερες αποστάσεις UE–BS βρίσκονται στο εύρος 0.25–0.45, δείχνοντας καλή κάλυψη και σωστή τοποθέτηση BSs.

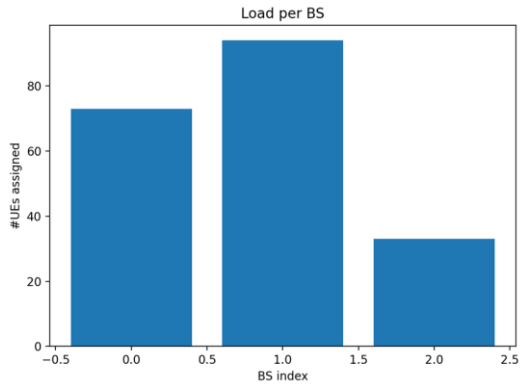
Scatter Plot – UEs & BSs



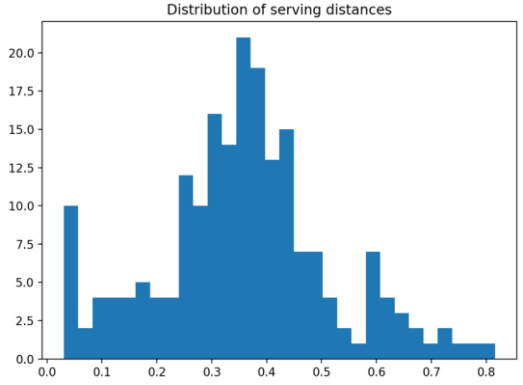
Voronoi Diagram



Load per BS



Histogram Serving

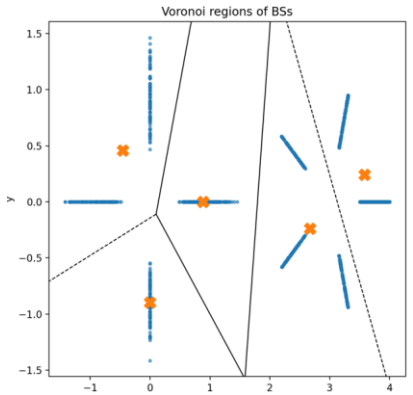


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - MODE B

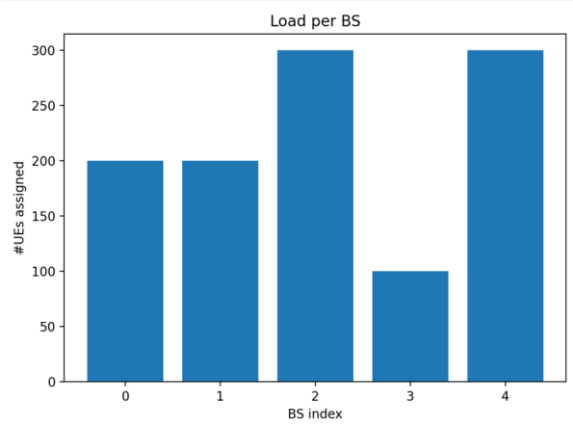
Σταθερό k = 5, restarts = 10, radius = 1.5 (dataset: file_14)

- **Voronoi Diagram:** Δείχνει ότι τα BSs τοποθετήθηκαν στα κέντρα των clusters, σχηματίζοντας σαφείς περιοχές εξυπηρέτησης.
- **Load per BS:** Η κατανομή φορτίου είναι μη ομοιόμορφη, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές πυκνότητες στα clusters.
- **Inertia per Iteration:** Η inertia μειώνεται σταθερά, δείχνοντας ομαλή σύγκλιση του k-means σε καλύτερη λύση.
- **Coverage per Iteration:** Η κάλυψη αυξάνεται με κάθε iteration, καθώς οι θέσεις των BSs προσαρμόζονται προς τους UEs.

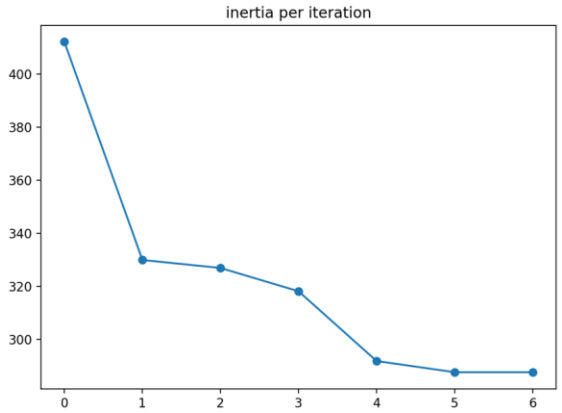
Voronoi Diagram



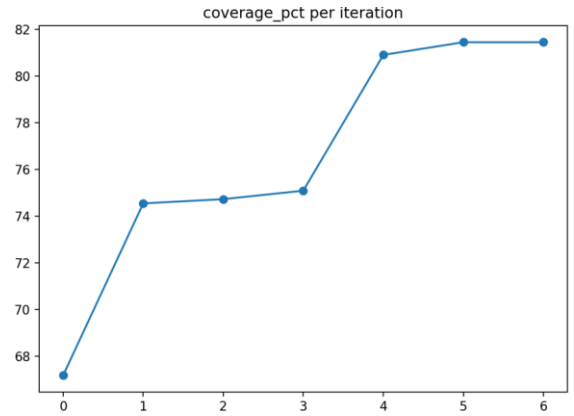
Load per BS



Inertia per Iteration



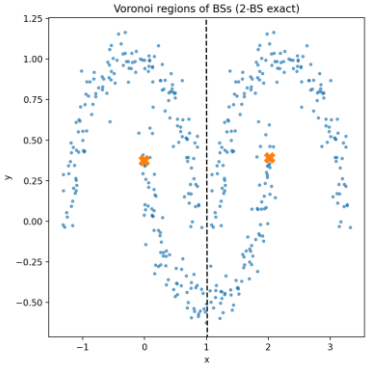
Coverage per Iteration



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - MODE C (K-SWEEP)

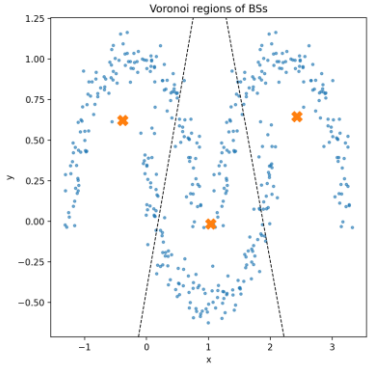
k = 2–5, restarts = 5, radius = 1.5 (dataset: file_13)

k	mean_distance	coverage_	dead_pct	sir_ok_pct	interference_prob	load_cv	jain	inertia
2	0.766657251	42	58	100	0	0.008889	0.999921	306.6832
3	0.595480327	67.77778	32.22222	96.22222222	3.777777778	0.116365	0.98664	177.4727
4	0.506342173	81.55556	18.44444	89.55555556	10.44444444	0.186614	0.966347	132.767
5	0.42621305	95.33333	4.666667	89.11111111	10.88888889	0.166741	0.97295	93.72625



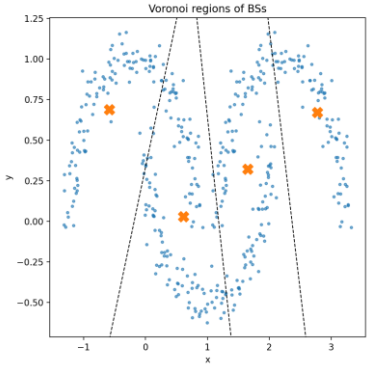
k=2

- Πολύ κακή καλυψη
- Πολύ κακό SIR (22%)
- Μεγάλη inertia



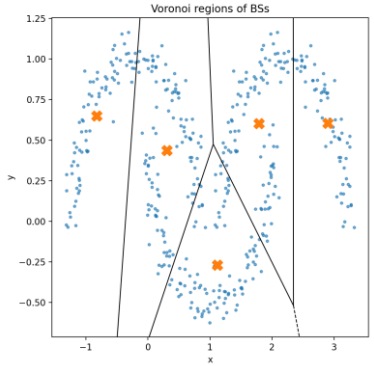
k=3

- Ίδιο SIR με k=2 (22%) → δεν βελτιώνεται
- Η inertia πέφτει, αλλά το SIR παραμένει κακό καθόλου



k=4

- Μεγάλη βελτίωση σε SIR (48%)
- Μεγάλη βελτίωση σε coverage
- Η inertia πέφτει πολύ



k=5

- Ακόμη καλύτερη περισφιγμένη ομαδοποίηση (inertia)
- Fairness καλύτερο
- SIR λίγο χειρότερο από k=4 αλλά πολύ κοντά

Αρά το οικονομικότερο λειτουργικό k είναι για k=4. Αμα όμως ο χρηστης εχει το budget για 5ο BS αξιζει καθως το k=5 είναι το καλυτερο από ολα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Ο αλγόριθμος **k-means** εντοπίζει αποτελεσματικά τα φυσικά clusters των UEs και τοποθετεί τα BSs σε λογικά σημεία.
- Οι περιοχές κάλυψης (Voronoi) που προκύπτουν είναι καθαρές και λειτουργικές, μειώνοντας τις παρεμβολές.
- Με πολλαπλά **restarts**, ο αλγόριθμος βρίσκει πιο σταθερές και ποιοτικές λύσεις (χαμηλότερη inertia, καλύτερη κάλυψη).
- Η σύγκριση τιμών **k** δείχνει ότι περισσότερα BSs βελτιώνουν την ποιότητα, αλλά αυξάνουν και το κόστος.
- Το σύστημα επιτρέπει εύκολη εξισορρόπηση ανάμεσα σε **κόστος**, **κάλυψη** και **ποιότητα υπηρεσίας**.
- Συνολικά, ο k-means αποτελεί μια απλή, αξιόπιστη και αποδοτική μέθοδο σχεδιασμού δικτύου LTE.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ